Fev/2025

Histórico da Arquitetura de Computadores

Profa. Claudia Santana Arcieri Miranda

ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Arquitetura

Arte ou técnica de projetar e edificar o ambiente habitado pelo ser humano.

O que é a Arquitetura de Computadores?

- ✓ Técnica de **projetar** e **construir** computadores.
- ✓ Aqui você **não irá construir** mas vai conhecer um computador por dentro e saber como ele funciona.

Por que estudar Arquitetura de Computadores

Saber como o computador funciona nos permitirá entender:

- ✓ Sua capacidade (e incapacidade) de resolver problemas;
- ✓ Sobre como programá-los da melhor forma possível;
- ✓ Como deixar o computador e os dados contidos neles mais seguros;
- ✓ Como ganhar desempenho e o que faz ele ficar tão lento às vezes;

Um pouco de História

Primórdios

- Nos primórdios da civilização haviam mercadorias para trocar, distâncias a medir e comparar, medidas a representar e valores a registrar para que pudessem ser depois utilizados.
- A humanidade começou cedo a calcular, surgiram as contas.
- O primeiro elemento com que o homem contou para fazer seus cálculos foi o conjunto de dedos de suas mãos, daí veio a palavra digital, vindo de dígito, que significa dedo.
- Com a evolução da humanidade novas invenções foram necessárias para auxiliar os cálculos.

Analógicos x Digitais

- Os computadores podem ser classificados em dois tipos principais: **analógicos e digitais**

- Os computadores analógicos não trabalham com números, fazem analogias entre quantidades e são normalmente criados para finalidade específica, onde suas variáveis atuam medindo a intensidade de uma corrente elétrica em um resistor, o ângulo de giro de uma engrenagem, o nível de água em um recipiente e etc.

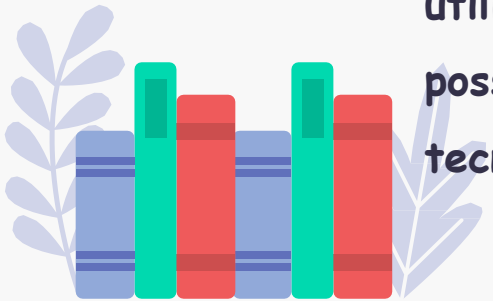
Analógicos x Digitais

- Já os **computadores digitais** resolvem problemas realizando operações diretamente com números, enquanto os analógicos medem.
- **Os computadores digitais** resolvem os problemas realizando cálculos e tratando cada número, dígito por dígito, que só podem assumir dois valores distintos, 0 e 1.

Analógicos x Digitais

Evolução Tecnológica

- Houve uma grande evolução desde o surgimento do computador analógico até o desenvolvimento do computador digital.
- O que impactou nessa evolução foram as tecnologias utilizadas na construção de tais computadores, desse modo é possível classificá-los em gerações, de acordo com as tecnologias utilizadas para sua fabricação.



Geração zero: computadores mecânicos (1642 – 1945)

- Essa geração foi caracterizada pelos **computadores essencialmente analógicos**, os quais eram construídos a partir de engrenagens mecânicas eletromecânicas.

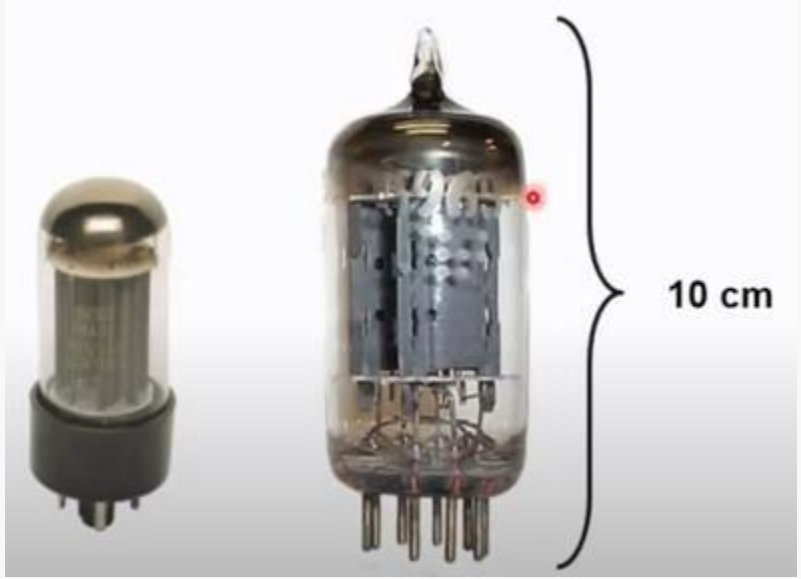
- Exemplos: o mecanismo de Antikythera, a máquina de Pascal e a máquina das diferenças de Babbage.

Primeira Geração: válvulas (1945 – 1955)

- Podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial foi o marco do surgimento da computação moderna. Foi nesse contexto onde começaram a surgir novas tecnologias capazes de substituir os componentes mecânicos utilizados nos computadores analógicos.
- Alguns dos componentes utilizados na fabricação desses computadores eram os relés, os capacitores e as válvulas.
- As válvulas possibilitaram cálculos milhares de vezes mais rápidos do que os efetuados com os relés eletromecânicos utilizados inicialmente.

Primeira Geração: válvulas (1945 – 1955)

Válvula Eletrônica



Primeira Geração: válvulas (1945 – 1955)

- Como os computadores tinham seu funcionamento baseado em válvulas, normalmente quebravam após algum tempo de uso contínuo, o que resultava em uma falta de confiabilidade, além de ocupar muito espaço, seu processamento era lento e o consumo de energia elevado.
- Vale lembrar que a entrada de dados e instruções, bem como a sua memória temporária, ocorria por meio de cartões perfurados.

Primeira Geração: válvulas (1945 – 1955)

- Os primeiros computadores (eletrônicos) a utilizarem válvulas, são:

a) ENIAC, na Universidade da Pennsylvania;
b) IBM 603, 701 e SSEC;
c) EDSAC, na Universidade de Cambridge;
d) UNIVAC I, de Eckert e Mauchly;

ENIAC – Eletronic Numerical Integrator and Computer

Foi o primeiro computador digital eletrônico de uso geral do mundo. Sua programação envolvia a configuração de diversos cabos e chaves.

Algumas características do ENIAC

a) Levou três anos para ser construído;

b) Funcionava com aproximadamente 19.000 válvulas;

c) Consumia 200 quilowatts;

d) Pesava 30 toneladas;

e) Tinha altura de 5,5 m;

f) Seu comprimento era de 25 m;

g) Tinha o tamanho de 150 m^2

Modelo de Von Neumann

Em 1945, John Von Neumann (matemático natural da Hungria que viveu a maior parte de sua vida nos Estados Unidos), contribuiu para a construção de um computador sequencial binário de programa armazenado.

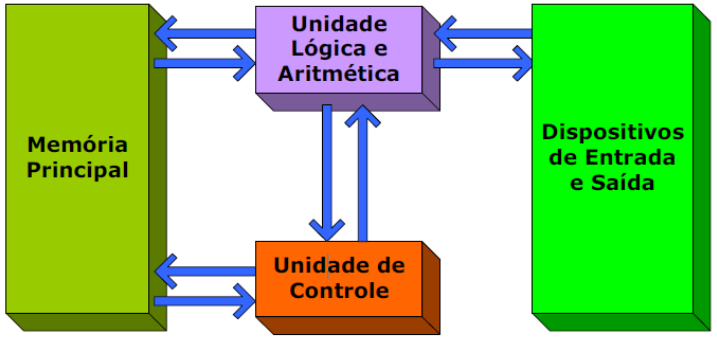


Figura 8 - Arquitetura de Von Neumann.

Modelo de Von Neumann

- Uma memória principal, que armazena dados e instruções.
- Uma unidade lógica e aritmética, capaz de operar sobre dados binários.
- Uma unidade de controle, que interpreta as instruções na memória e faz com que sejam executadas.
- Equipamento de entrada e saída (E/S) operado pela unidade de controle.

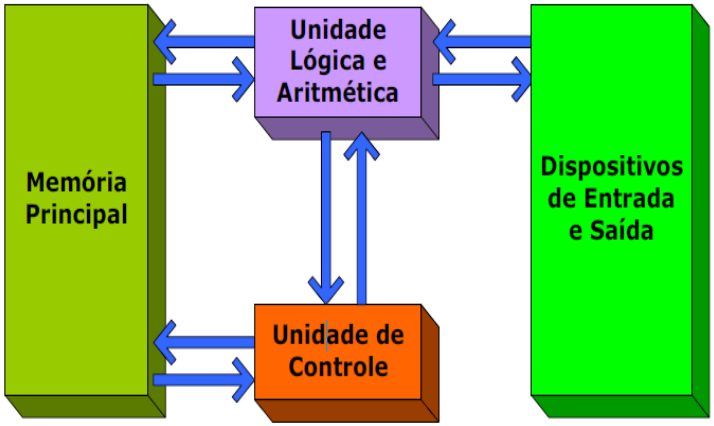


Figura 8 - Arquitetura de Von Neumann.

Segunda Geração: transistores (1955 – 1965)

- Nessa geração, a válvula foi substituída pelo transistor, o qual passou a ser um componente básico na construção de computadores;
- Reduziu de forma significativa o volume dos computadores, permitindo:

a) Aumentar a capacidade armazenamento;

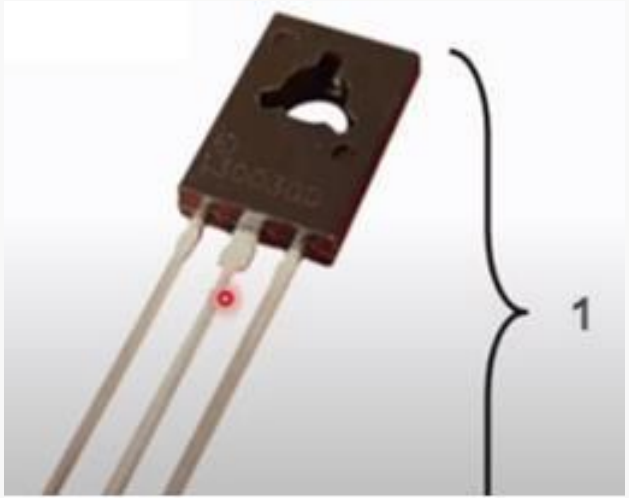
b) Aquecimento mínimo;

c) Baixo consumo de energia;

d) Mais confiável que as válvulas;

Segunda Geração: transistores (1955 – 1965)

- A função básica de um transistor em circuitos componentes de um computador é o de um interruptor eletrônico para executar operações lógicas;

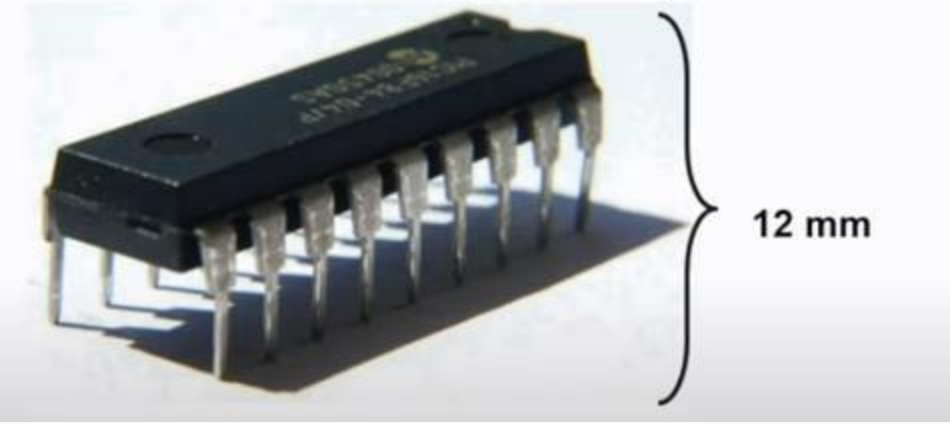


Ao longo dos anos 1960, transistores foram cada vez mais miniaturizados

Terceira Geração: circuitos integrados (1965 – 1970)

- Surgem os primeiros circuitos integrados (CI): dispositivos que incorporam inúmeros transistores e outros eletrônicos em formato de miniaturas em um único encapsulamento.
- Cada chip é equivalente a inúmeros transistores;
- Com equipamentos mais compactos, os computadores tornaram-se mais acessíveis

Terceira Geração: circuitos integrados (1965 – 1970)



Possuía muitos transistores em um único chip de silício.

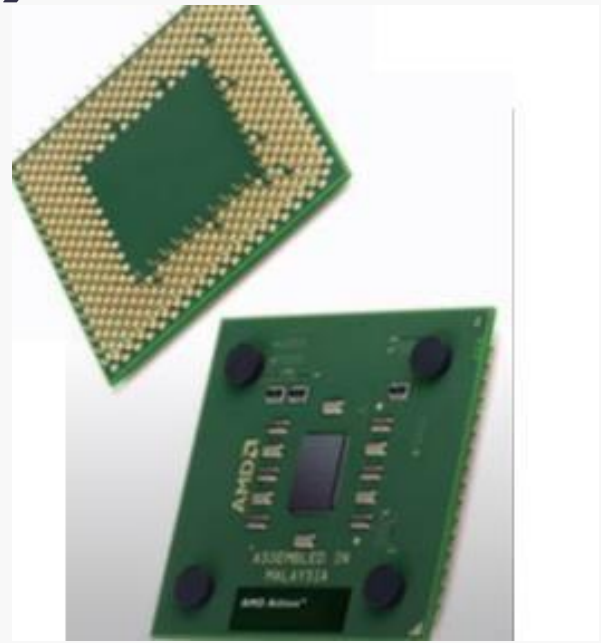
Quarta Geração: microprocessadores (1970 – atual)

- A partir de 1970, as evoluções tecnológicas ocorreram principalmente na miniaturização dos componentes internos dos computadores, relacionados à escala de integração dos circuitos integrados.
- Nessa geração, os circuitos passaram a uma larga escala de integração – Large Scale Integration (LSI), aumentando significativamente o número de componentes em um mesmo chip.

Quarta Geração: microprocessadores (1970 – atual)

- Em 1970, a INTEL Corporation lançou no mercado um novo tipo de circuito integrado: o microprocessador.

- Os microprocessadores concentravam todos os componentes principais de um computador: a CPU, Controladores de memória e E/S.



A EVOLUÇAO DOS COMPUTADORES

Atividade 01: Crie uma seção de uma linha do tempo interativa que cubra uma das cinco gerações de computadores. Deve incluir:

Data e Período: Indicar os anos que marcam o início e o fim da geração.

Principais Tecnologias: Descrever as tecnologias-chave que definiram essa geração (por exemplo, válvulas, transistores, circuitos integrados, etc.).

Exemplos de Computadores: Mencionar ao menos dois modelos de computadores representativos da geração.

Contribuições e Impacto: Explicar brevemente como essa geração contribuiu para o desenvolvimento da computação.

Ilustrações ou Imagens: Inserir imagens representativas dos computadores ou componentes da época.